

台灣消防法規 RAG 前端操作說明書

Streamlit 本機問答介面使用指南

文件版本 1.2

更新日期 2026-09-15

本手冊說明本機 Streamlit

前端的安裝啟動、日常查詢、對話管理、證據查核與常見問題。

1 文件用途與適用範圍

本說明書供使用 Streamlit 前端查詢台灣消防法規的一般使用者與業務人員使用。內容包含啟動、介面辨識、對話管理、檢索設定、提問、法源查核與常見問題。系統預設在 Windows 10/11 本機執行，不需要 Docker、WSL 或 PostgreSQL。

前端用於查詢與閱讀現行版本法規證據。回答是輔助檢索結果，實際法律判斷仍應以主管機關公告、原始法規與正式解釋為準。

2 使用前準備

啟動前請確認下列項目。

- 已安裝 Python 3.11 以上版本。
- 專案根目錄已建立 .venv 並安裝 ui 選配依賴。
- 已建立 .env，且已執行資料庫初始化。
- data/nfa_fire_law.db 已有法規資料；若尚無資料，應由管理者先完成小量 probe 與增量爬取。

首次安裝可在 PowerShell 執行：

```
python -m venv .venv
Copy-Item .env.example .env
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[ui]"
.venv\Scripts\python.exe -m app.cli init-db
```

3 啟動與停止

3.1 雙擊啟動

在檔案總管中雙擊 scripts\start_streamlit.bat。啟動器會檢查專案的 .venv 與 Streamlit，啟動後自動開啟 <http://127.0.0.1:8501>。啟動器不會自動安裝套件，也不會爬取法規。

3.2 PowerShell 啟動

```
.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app/streamlit_app.py `
--server.address 127.0.0.1 `
--server.port 8501 `
--browser.gatherUsageStats false
```

頁面上方顯示「台灣消防法規 RAG」後即可開始使用。如果啟動後沒有自動開啟瀏覽器，可手動輸入上述網址。

3.3 停止服務

若以 PowerShell 啟動，回到執行視窗按 Ctrl+C。若以批次檔啟動，關閉對應的 Streamlit 視窗即可。不要為了釋放 8501 連接埠而任意終止其他程式。

4 介面總覽

介面分為左側功能區與右側問答區。左側包含對話列表與檢索設定；右側顯示目前對話、回答、引用與法規證據。

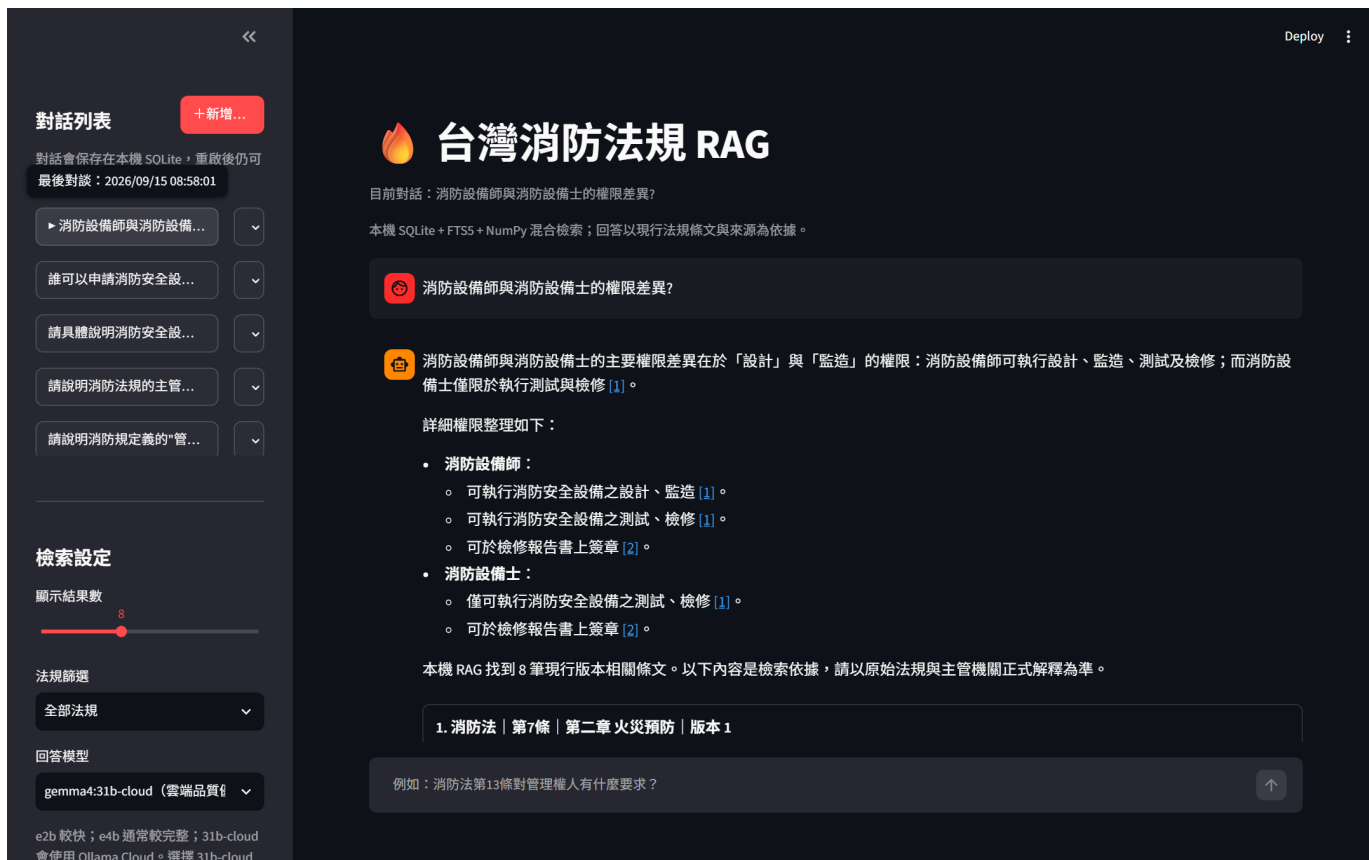


圖 1 前端首頁、對話列表、檢索設定與成功回答區

5 對話管理

- 按「+ 新增對話」可建立空白對話。
- 按左側對話標題可切換紀錄，目前對話前會顯示指示符號。
- 按對話右側的「□」可編輯標題或刪除對話。
- 對話紀錄保存在本機 SQLite，重新啟動後仍可繼續。

刪除對話會移除該對話及其訊息。若需留存紀錄，請在刪除前確認。

6 檢索設定



圖 2 左側對話列表與檢索設定

設定	作用	使用建議
顯示結果數	設定每次顯示的本機 RAG 證據數，範圍 1 至 20；Web 補充不計入此數量	一般問題保留預設 8；複雜比較可適度增加
法規篩選	限定只在指定法規中檢索	已知法規名稱時使用；跨法規問題保留「全部法規」
gemma4:e2b	速度優先的回答模型	適合快速查找與較短回答
gemma4:e4b	品質優先的回答模型	適合需要較完整整理的問題
gemma4:31b-cloud	使用 Ollama Cloud 的雲端品質優先模型	需要 OLLAMA_API_KEY；證據不足時可嘗試官方網頁補充

左側下方會顯示儲存 backend、embedding provider 與向量維度。這些是系統狀態資訊，一般使用者不需要調整。

7 提問與回答

7.1 建議提問方式

在頁面底部的輸入框輸入自然語言問題，再送出查詢。提問時建議同時提供法規名稱、條號、角色或行為，例如：

- 消防法第13條對管理權人有什麼要求？
- 消防設備師與消防設備士的業務範圍有何不同？
- 只查找消防法，說明管理權人的定義。

系統在處理期間會顯示「正在檢索法規並整理回答」。請等待完成，不要連續重複送出相同問題。

7.2 閱讀回答與引用

回答中的 [1]、[2] 等編號是可點選引用。按編號後會移到對應的證據卡並展開內容。每張本機證據卡顯示：

- 法規名稱、條號或標籤、章節與版本。
- hybrid、vector 與 lexical 檢索分數。
- 作為回答依據的法規原文。
- 「開啟原始來源」連結。

證據卡依編號排列，本機證據從 [1] 開始；若另有 Web 補充，會接續編號，例如本機有 8 筆時，Web 證據從 [9] 開始。介面會另外顯示本機與 Web

的編號範圍。回答只需引用實際支持主張的證據，不一定會引用畫面上的每一張卡片。

對話列表

+新增...

對話會保存在本機 SQLite，重啟後仍可繼續。

請說明消防列管場所包...

請說明火災次數分類的A...

消防設備師與消防設備...

應可以申請消防安全設...

請具體說明消防安全設...

檢索設定

顯示結果數

法規篩選

全部法規

回答模型

gemma4:31b-cloud (雲端品質)

<2b 較快；e4b 速度較平衡；31b~cloud 會使用 Ollama Cloud ~ 選擇 31b~cloud 時，即使 RAG 無命中也會嘗試 web fallback。

Backend：sqlite

Embedding：hash / 384 維

僅建議在本機使用；未提供登入驗證。

- 消防專用蓄水池：
 - 有效水量：依樓地板面積計算（如每 7,500 或 12,500 平方公尺設置 20 立方公尺以上）[9]。
 - 位置：至建築物各部分水平距離在 100 公尺以下 [9]。
- 排煙設備：
 - 區劃：每層樓地板面積每 500 平方公尺內以防煙壁區劃 [9]。
 - 排煙口：任一位置至排煙口水平距離在 30 公尺以下 [9]。
 - 免設條件：包括第十層以下符合特定防火區劃之場所、設有特定滅火設備（如二氧化碳、乾粉等）之場所、集合住宅、學校教室等 [9]。
- 緊急電源插座：
 - 位置：設於樓梯間或緊急升降

本次 RAG 證據不足，已補充允許清單內的官方網頁資料。

Web 補充來源（2 筆）

本機 RAG 找到 8 筆現行版本相關條文。以下內容是檢索依據，請以原始法規與主管機關正式解釋為準。

證據編號：本機 [1]~[8]；Web [9]~[10]

[1] 潔淨區消防安全設備設置要點 | 十一、 | 版本 1

hybrid=0.9090 -vector=0.6965 -lexical=1.0000

十一、本要點未規定之部分，應符合各類場所消防安全設備設置標準之規定。

[開啟原始來源](#)

[2] 消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法 | 第4條 | 版本 1

[3] 消防安全設備審核認可作業要點 | 一、 | 版本 1

[4] 水道連結型自動澆水設備設置基準 | 一、 | 版本 1

[5] 防災監控系統綜合操作裝置認定基準 | 二、 | 附件：GetFile.aspx | 版本 1

[6] 消防安全設備檢修及申報辦法 | 第4條 | 版本 1

[7] 公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法 | 第9條 | 第一章 總則 | 版本 1

[8] 二氧化碳滅火設備各種標示規格 | 一、 | 版本 1

[9] 各類場所消防安全設備設置標準-編章節條文-全國法規資料庫

[10] 各類場所消防安全設備設置標準-編章節-全國法規資料庫

例如：消防法第13條對管理權人有什麼要求？

圖 3 成功回答中的引用編號與展開的法規證據卡

7.3 官方網頁補充資料

當本機 RAG 沒有結果或最高分數低於設定門檻，且系統已設定 OLLAMA_API_KEY 時，雲端模型可嘗試補充允許清單內的 HTTPS 官方網頁。系統會先排除未包含問題明確查詢對象的 Web 結果，再將保留來源接續本機證據編號。介面會標示 Web 筆數、擷取時間與連結。若未設定 key、連線失敗或沒有相關來源，介面會顯示狀態，本機檢索結果仍會保留。

8 查核回答的建議流程

- 先閱讀回答並確認是否直接回應問題。
- 按回答中的引用編號，核對對應條文。
- 確認法規名稱、條號、版本與條文內容符合問題。
- 如果涉及正式法律判斷，按「開啟原始來源」進一步查證。
- 證據不足時，加入法規名稱、條號或更明確的行為後重新提問。

9 常見問題與排除

現象	處理方式
瀏覽器無法開啟頁面	確認 Streamlit 視窗仍在執行，再開啟 <code>http://127.0.0.1:8501</code>
顯示端口被佔用	關閉同一專案先前啟動的 Streamlit；不要終止不相干程式
無法載入法規清單	由管理者確認 <code>.env</code> 、 <code>DATABASE_URL</code> 與資料庫初始化狀態
檢索沒有結果	改用法規正式名稱、條號或具體關鍵詞；必要時移除過度限定的法規篩選
顯示 LLM 錯誤	法規證據仍可閱讀；請管理者檢查 Ollama 連線、模型名稱、key 與 timeout
web fallback 不可用	確認是否已設定 <code>OLLAMA_API_KEY</code> 與允許的官方網域；本機證據仍可使用
對話標題或紀錄不如預期	重新整理頁面；如果持續發生，請保留錯誤畫面與時間交由管理者檢查

10 使用與資安邊界

- 介面只綁定 `127.0.0.1`，適合本機使用，未提供登入驗證。
- 不要將介面直接暴露到公開網路或區域網路。
- `.env`、API key、下載附件與本機資料庫不得加入 Git。
- 不建議在問題中輸入不必要的個人資料、機密或認證資訊。

11 文件維護與版本對齊

本 Markdown 是前端操作說明書的文字來源，`docs/assets/frontend-user-guide/` 是畫面來源。前端功能、可見文字、使用流程、預設選項、回答狀態、引用或啟動方式異動時，必須在同一次變更中完成：

- 1 更新 `docs/Frontend_User_Guide.md` 的受影響章節。
- 2 重新擷取受影響畫面，不沿用已過時截圖。
- 3 執行 `scripts/build_frontend_user_guide.py --format all`，同步產生 Word 與 PDF。
- 4 逐頁檢查 Word 轉圖與 PDF 轉圖，確認繁體中文、表格、程式碼、截圖和頁碼清楚易讀。
- 5 將 Markdown、截圖、產生器、Word 與 PDF 一併納入同一次 commit。

僅有內部重構且不影響可見行為時，可不重新擷取截圖。實際文件對齊與交付檢查仍以 repository 根目錄 `AGENTS.md` 第 17 節為準。

日期	版本	異動說明
2026-09-15	1.2	明確區分本機與 Web 證據數，統一 [N] 編號與排列順序，加入 Web 相關性說明並更新回答證據截圖
2026-09-15	1.1	重新擷取成功回答案例，取代已刪除的失敗案例截圖，並同步更新 Word 與 PDF
2026-09-15	1.0	建立前端專用操作說明書，納入實際畫面、Word、PDF 與後續對齊規範